

ESPidi

Результаты тестов прошивки на устройстве

*23 подтверждённых дефекта, семь вопросов к автору
и то, что работает как надо*

Прошивка	ESPidi_2 (версия 29.08), код Евгения без изменений логики
Устройство	ESP32-C3 Super Mini, TRS MIDI Type B, OLED 128×32
Стенд	USB-MIDI + USB-консоль, автотесты на pytest
Дата прогона	2 октября 2026 г.

Отчёт подготовлен в проекте ESPidi-rebuilt — открытом форке ESPidi. Исходный код прошивки — Евгений; лицензия GNU GPL v3.0.

Тесты, стенд и полные замеры: github.com/zemuro/ESPidi-rebuilt, папки `tools/` и `docs/`. Коды вида B5 или C11 совпадают с планом тестов `docs/TEST_PLAN.md` и с именами автотестов.

Набрано шрифтом PT Serif Pro.

Коротко

Автоматические тесты на живом устройстве подтвердили **23 дефекта** прошивки ESPidi_2 и нашли **7 мест**, где поведение расходится с ожидаемым, но могло быть задумано автором.

Главный вывод ревью кода подтвердился цифрами: отдельные операции останавливают главный цикл на время **до 118 мс**, и MIDI Clock на выходе разрывается до **146 мс** при норме 20,8 мс.

Отдельно найден дефект, которого не было в исходном списке подозрений: **обрезанный SysEx на входе отключает приём нот до перезагрузки.**

Проверялся код Евгения из архива ESPidi_2 (версия 29.08) без изменений логики. На устройство залита та же прошивка с тестовой обвязкой: USB-консолью и счётчиками времени. Обвязка не трогает обработку MIDI, кнопок и памяти и добавляет к циклу меньше 0,1 мс.

Для каждого дефекта ниже: что не так, почему это мешает, как измерено и как это выглядит на практике.

* * *

Содержание

1 Как проводились измерения	5
2 Тайминг	7
3 MIDI	11
4 Секвенсор и песня	14
5 Хранение настроек и интерфейс	17
6 Вопросы к автору	19
7 Что работает и что дальше	20
Приложение. Сводка подтверждённых дефектов	22

ГЛАВА 1

Как проводились измерения

Устройство подключено к компьютеру дважды: по MIDI и по USB-консоли тестовой сборки. Каждый тест описывает правильное поведение; провал теста означает, что дефект подтверждён на железе.

По USB-MIDI кабелю (через переходники TRS Type B) компьютер шлёт ноты, CC и Clock во вход ESPiDi и записывает всё, что приходит с его выхода. По USB-кабелю прошивки тестовая сборка принимает команды и отдаёт своё состояние.

Кнопки и энкодер

Нажимаются программно, но через тот же код опроса, что и физические: с антидребезгом 30 мс и порогом долгого нажатия 600 мс.

Тайминг — двумя независимыми способами

На компьютере измеряются интервалы между байтами MIDI Clock, которые выдаёт ESPiDi; точность 1–2 мс. Внутри ESP32 фиксируется, насколько каждый тик опоздал относительно расписания и сколько длилась каждая блокирующая функция; точность до микросекунды. Перед замерами снимается «шум стенда» в простое: если ничего не играет, интервал держится $20,83 \pm 0,08$ мс.

Логика — в тиках

Компьютер выступает ведущим: шлёт один байт Clock, ждёт, пока ESPiDi «договорит», и только потом шлёт следующий. Так каждая нота привязана к точному номеру тика, и джиттер компьютера на результат не влияет. Один тик — 1/24 четверти, шаг секвенсора — 6 тиков.

Настройки и экран

Настройки проверяются перезагрузкой устройства и сравнением с тем, что было выставлено; экран — по снимку буфера OLED.

Допуски

Тик не должен опаздывать больше чем на 3 мс, интервал Clock на выходе — превышать 26 мс; номинал при 120 BPM — 20,8 мс.

ГЛАВА 2

Тайминг

Прошивка выполняет долгие операции прямо в основном цикле, и пока они идут, тики, приём MIDI и выдача Clock стоят. Хуже всего — рассылка 128 NoteOff подряд: она останавливает всё на ≈ 120 мс.

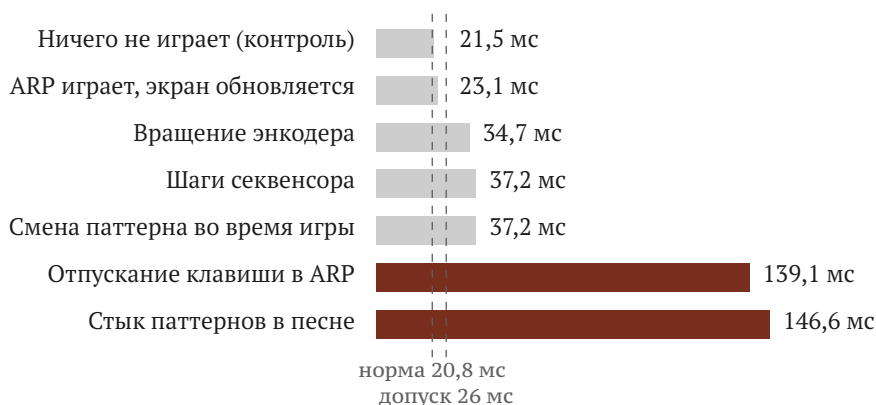


Рис. 1. Наибольший интервал между байтами MIDI Clock на выходе ESPiDi, внутренний темп 120 BPM. Два сценария рвут Clock в 7 раз дольше нормы.

В5 Стык паттернов в песне: Clock рвётся до 146 мс

146,6 мс наибольший интервал Clock
при норме 20,8 мс

Что происходит. В конце каждого шага песни функция песни `stopAllNotes()` отправляет NoteOff на все 128 нот канала и CC 123. Это 387 байт, а по MIDI один байт идёт 0,32 мс; буфера передачи нет, поэтому цикл ждёт, пока всё уйдёт. Сразу после этого следующий паттерн заново читается из флеш-памяти — прямо внутри тика.

Почему мешает. Пока цикл стоит, не идут тики, не читается вход и не выдаётся Clock. Всё, что синхронизировано с ESPiDi, теряет такт.

Как измерено. Песня из двух шагов по паттерну на 16 шагов, внутренний темп 120 BPM. Внутри ESP32: `stopAllNotes` — 117 мс, чтение паттерна — 9,5 мс, тик опоздал на 97 мс. На компьютере: интервал Clock 146,6 мс, по одному выбросу на каждый стык.

Как проявляется. На каждом стыке паттернов ведомая драм-машина или секвенсор замирает и потом догоняет. Первая нота нового паттерна опаздывает больше чем на шестнадцатую. В зацикленной песне из одного шага это происходит на каждом повторе.

В6 Отпускание последней клавиши в ARP: Clock рвётся до 139 мс

118 мс блокировка цикла
В `stopSounding()`

Что происходит. Когда отпущена последняя клавиша (и при STOP), функция арпеджиатора `stopSounding()` делает то же самое: 128 NoteOff и CC 123.

Почему мешает. Арпеджиатор — инструмент живой игры: аккорды берутся и отпускаются постоянно, и каждый раз цикл встаёт.

Как измерено. Нота нажата на 1,2 с и отпущена, четыре раза подряд. `stopSounding` длится 118 мс, тик опаздывает на 112 мс, на компьютере интервал Clock — 139 мс.

Как проявляется. Каждый раз, когда вы снимаете руки с клавиатуры, устройства, ведомые от ESPiDi, сбиваются с ритма.

В7 Смена паттерна во время игры: тики опаздывают до 16 мс

16,4 мс опоздание тика

Что происходит. При смене PTRN паттерн читается из флеш-памяти (13 мс), а затем рассылается CC 123 на 16 каналов — всё это внутри обработки поворота энкодера.

Почему мешает. Переключение паттернов на ходу — основной сценарий живого выступления, и именно в этот момент ритм сбивается.

Как измерено. Паттерн переключался каждые 0,45 с: интервалы Clock от 4 до 37 мс, 83 выброса за 10 с, тик опоздал на 16,4 мс.

Как проявляется. В момент переключения слышен сбой ритма у ведомых устройств.

В3 Перерисовка экрана: тики опаздывают до 14 мс

13,8 мс опоздание тика
при вращении энкодера

Что происходит. Каждый щелчок энкодера вызывает полную перерисовку OLED: 512 байт по шине I²C, около 14 мс. Если в это время подходит тик, он ждёт.

Почему мешает. Ручки крутят во время игры — GATE, BPM, свинг, — и каждый поворот сдвигает такт на величину до двух третей тика.

Как измерено. Энкодер вращался 8 с при работающем Clock: интервалы от 7,6 до 34,7 мс, до 37 выбросов, опоздание тика внутри — 13,8 мс.

Как проявляется. Пока крутите ручку, Clock на выходе «дрожит». Если экран просто показывает ход шагов, сбоя нет: перерисовка запускается сразу после тика и успевает до следующего (14 мс меньше 20,8). Но при темпе выше ≈ 178 BPM интервал между тиками становится короче перерисовки, и сбой появится и там.

В4 Шаги секвенсора: интервал Clock «гуляет» от 4 до 37 мс

σ 9,3 мс разброс интервалов Clock
против 0,08 мс в простое

Что происходит. На каждом шаге без Tie секвенсор рассылает CC 123 на все 16 каналов — 48 байт, около 15 мс передачи. Ноты уходят вовремя, но байт Clock встаёт в очередь за этими 48 байтами и уходит позже.

Почему мешает. Устройство, которое шагает по каждому импульсу Clock (аналоговые секвенсоры, делители), получает неровный такт.

Как измерено. Паттерн из 16 нот при CLKOUT: ноты точно на сетке (отклонение 0,3 мс), но разброс интервалов Clock — 9,3 мс против 0,08 мс в простое, 96 выбросов за 12 с — на каждом шаге.

Как проявляется. Ведомые устройства, которые усредняют Clock, это переживут; те, что идут импульс за импульсом, будут дрожать на каждой шестнадцатой. Про сам CC 123 на каждом шаге — в вопросах к автору (C4).

В8 Автосохранение: тик опаздывает на 4–11 мс

10,9 мс наибольшее опоздание тика

Что происходит. Через 5 секунд после любого изменения настройки сохраняются во флеш-память (EEPROM.commit()), снова в основном цикле: обычно 3 мс, иногда до 17 мс.

Почему мешает. Сбой случается не по действию пользователя, а с задержкой — его трудно связать с причиной.

Как измерено. После изменения GATE тик опоздал на 3,7–10,9 мс в разных прогонах. На компьютере это почти не видно, но внутри ESP32 опоздание зафиксировано каждый раз.

Как проявляется. Через 5 секунд после поворота ручки или нажатия PLAY один тик «плывёт».

В13 Пропал внешний Clock: нота зависает

Что происходит. В режиме ведомого длина нот отсчитывается входящими тиками. Если Clock пропал — выдернули кабель, DAW остановилась без команды Stop, — отсчёт останавливается, и NoteOff не приходит никогда.

Почему мешает. Синтезатор продолжает тянуть ноту бесконечно.

Как измерено. Арпеджиатор от внешнего Clock, нажата нота, Clock остановлен. Через 1,5 с (прошивка сама замечает потерю Clock через 0,5 с) NoteOff так и не пришёл.

Как проявляется. После сбоя синхронизации нота «залипает», пока не нажмёте STOP.

ГЛАВА 3

MIDI

Шесть дефектов в обработке MIDI. Самый опасный — C11: после одного SysEx устройство теряет клавиатуру. Три других приводят к зависанию нот на подключённом синтезаторе.

C11 Обрезанный SysEx отключает приём нот до перезагрузки

Что происходит. Если SysEx пришёл без завершающего байта F7, прошивка перестаёт обрабатывать ноты и CC; Clock, Start и Stop продолжают работать. По спецификации MIDI любой статус-байт, кроме реалтайма, завершает незакрытый SysEx. Библиотека MIDI этого не делает: следующие ноты она складывает в буфер SysEx как данные и ждёт F7, которого уже не будет.

Почему мешает. Обрезанный SysEx — не экзотика: его даёт дешёвый USB-MIDI интерфейс, горячее подключение кабеля, выключение соседнего устройства посреди передачи. После этого арпеджиатор и секвенсор перестают реагировать на клавиши, а сбой трудно заметить — темп идёт как обычно.

Как измерено. Сначала сбой выглядел как «любой SysEx глушит устройство». Журнал сырых байтов на входе ESPiDi показал причину: кабель стенда режет любой SysEx длиннее трёх байт — из F0 7D 01 02 03 F7 до устройства доходит только F0 7D 01. Короткий SysEx F0 7D F7 библиотека разбирает правильно. Обрезанный SysEx, отправленный намеренно, воспроизводит сбой каждый раз: нота после него не принимается, вернуть приём можно только перезагрузкой.

Как проявляется. Внезапно устройство больше не слышит клавиатуру, хотя синхронизация работает; помогает только выключение и включение. Исправление простое: прослойка между UART и библиотекой, которая подставляет F7 перед статус-байтом внутри SysEx.

C1 STRUM в секвенсоре: каждая нота уходит дважды

2 / 2 NoteOn / NoteOff
на одно нажатие

Что происходит. При STRUM = ON и выключенной записи секвенсор сам отправляет входящую ноту на выход, но сообщает диспетчеру, что не обработал её. Диспетчер отправляет её ещё раз. То же с NoteOff и CC.

Почему мешает. Полифонический синтезатор запускает на каждую клавишу два голоса, монофонический — перезапускает огибающую дважды. Двойной трафик добавляет задержку на линии.

Как измерено. Одно нажатие клавиши дало на выходе 2 NoteOn и 2 NoteOff.

Как проявляется. Ноты звучат громче или с фазовым эффектом, полифония исчерпывается вдвое быстрее.

С2 HOLD в арпеджиаторе: ноты зависают, если арп не играет

Что происходит. При HOLD = ON отпущение клавиши перехватывается всегда, даже когда арпеджиатор остановлен. При этом сама нота проходит на выход насквозь.

Почему мешает. Синтезатор получает NoteOn без NoteOff.

Как измерено. Нажата и отпущена нота 60 при остановленном ARP: на выходе только NoteOn.

Как проявляется. Включили HOLD, играете до запуска арпа — каждая сыгранная нота залипает на синтезаторе.

С3 Арпеджиатор: новая клавиша включает ноту, не выключив предыдущую

Что происходит. Когда к играющему арпеджио добавляется клавиша, прошивка сразу шлёт NoteOn первой ноты нового набора и забывает о звучащей, не пошав ей NoteOff.

Почему мешает. Синтезатор получает два NoteOn одной и той же ноты подряд. Полифонический запускает второй голос, и для него NoteOff может не прийти.

Как измерено. Под внешний Clock взята нота 60, через 3 тика — нота 64: на выходе NoteOn 60 пришёл поверх ещё звучащей 60.

Как проявляется. При смене аккорда во время игры на полифоническом синтезаторе время от времени остаётся висеть нота.

С10 Запись в секвенсор: ноты зависают на синтезаторе

Что происходит. В режиме записи при STRUM = OFF (значение по умолчанию) NoteOn проходит на выход, а NoteOff перехватывается секвенсором и дальше не идёт.

Почему мешает. Запись — основной способ наполнить паттерн, и в ней каждая сыгранная нота залипает.

Как измерено. Запись включена, нажата и отпущена нота 60 на канале секвенсора: на выходе только NoteOn.

Как проявляется. Пока вы записываете партию, синтезатор накапливает звучащие ноты, и звук превращается в кашу.

С6 MONITOR показывает канал на единицу больше

Что происходит. Номер канала уже хранится в диапазоне 1–16, а экран прибавляет к нему ещё единицу.

Почему мешает. Монитор нужен именно для настройки каналов — и он вводит в заблуждение.

Как измерено. Ноты отправлены на каналах 1–8, цифры на экране сравнены попиксельно с эталонными цифрами с экрана ARP. Канал 1 показан как 2, канал 8 — как 9, и так для всех восьми.

Как проявляется. Клавиатура на канале 1 выглядит как «CH2», а канал 16 — как несуществующий «CH17».

Секвенсор и песня

Шесть ошибок логики. Все они измерены в тиках под внешний Clock с компьютера, поэтому результат точный и повторяемый.

D1 Запись попадает на шаг позже

Что происходит. Сразу после того как шаг проигран, счётчик секвенсора переходит к следующему. Запись кладёт ноту в «текущий» шаг — то есть в тот, что ещё не звучал, а не в тот, под который играл музыкант.

Почему мешает. Вся записанная партия сдвигается на шестнадцатую позже.

Как измерено. PLAY и REC под внешний Clock; шаг 0 звучит с 6-го тика, нота сыграна на 8-м. Она записалась в шаг 1, шаг 0 остался пустым.

Как проявляется. Играете ровно в долю — а при воспроизведении партия опаздывает. Приходится играть с опережением или двигать ноты вручную в STEP EDIT.

D3 Цепочка из двух Tie делает ноту длиннее на полшага

18 вместо 15 тиков длительности ноты

Что происходит. Каждый Tie должен продлевать ноту ровно на один шаг (6 тиков). С одним Tie так и есть: 9 тиков (3 тика GATE + 6). С двумя должно быть 15, а получается 18. Похоже, пустой связанный шаг продлевает ноту поверх уже посчитанной длины.

Почему мешает. Длинные связанные ноты наезжают на следующие.

Как измерено. Паттерн с нотой на шаге 0 и Tie на шагах 0–1: NoteOn на 5-м тике, NoteOff на 23-м.

Как проявляется. В легатных линиях ноты накладываются, на монофоническом синтезаторе пропадает атака следующей ноты.

D4 PEND: после уменьшения LENGTH играют шаги за пределами паттерна

Что происходит. В режиме «маятник» позиция не попадает сразу в новые границы, а спускается по одному шагу. По пути проигрываются шаги, которые уже не входят в паттерн.

Почему мешает. Менять длину на ходу — обычный приём, и после него звучит не то, что на экране.

Как измерено. LENGTH уменьшен с 16 до 4, когда позиция была на шаге 10. Через один шаг позиция — шаг 9.

Как проявляется. Несколько шагов после смены длины звучат «спрятанные» ноты из старой части паттерна.

D8 CLEAR сбрасывает номер паттерна

Что происходит. Долгое нажатие PLAY очищает паттерн и заодно сбрасывает внутренний номер слота в первый. Экран при этом по-прежнему показывает старый номер.

Почему мешает. Автосохранение запоминает слот 1, и после перезагрузки открывается не тот паттерн.

Как измерено. PTRN = 5, долгое PLAY: внутренний номер стал 0 (слот 1), на экране остался PTRN 5.

Как проявляется. Очистили паттерн 5 и начали записывать новый, выключили устройство — после включения на экране паттерн 1.

D10 Песня в режиме RND останавливается в случайный момент

Что происходит. При CYCLE = OFF песня останавливается, когда позиция возвращается на первый шаг. В режиме RND первый шаг выпадает случайно, и песня обрывается в любой момент.

Почему мешает. Длина песни становится непредсказуемой — от одного шага до бесконечности.

Как измерено. Песня из 8 шагов: в одном прогоне остановилась после 1 шага, в другом — после 4.

Как проявляется. Запускаете случайную песню — иногда она тут же останавливается.

D11 Заглушённый шаг песни длится не столько, сколько паттерн

96 вместо 48 тиков длительности шага с MUTE

Что происходит. Шаг с MUTE ждёт PAUSE × DIV — настройку паузы (по умолчанию 16 шагов), а не длину самого паттерна.

Почему мешает. Заглушить часть песни — значит сдвинуть всё, что идёт после неё.

Как измерено. Паттерн из 8 шагов, $DIV = 1/16$: обычный шаг песни длится 48 тиков, заглушённый — 96.

Как проявляется. Включили MUTE на шаге — и песня рассинхронизировалась с остальным сетяпом: в этом примере на две четверти.

Хранение настроек и интерфейс

Самый заметный дефект здесь — E1: после каждого включения у секвенсора подменяются параметры. Он уже проявился в обычной работе: на устройстве до начала тестов стояли RAND = 120 и PROB = 1, хотя их никто не выставлял.

E1 Перекрытие настроек в EEPROM

Что происходит. Блоки настроек записываются по адресам, которые частично накладываются друг на друга. Номер паттерна попадает на байт SWING секвенсора, а темп и канал песни — на байты RAND и PROB. При загрузке прошивка проверяет, что RAND не больше 127. Если туда попал темп выше 127 BPM, весь блок настроек секвенсора признаётся испорченным и заменяется умолчаниями.

Почему мешает. При RAND и PROB больше нуля включается случайная мутация шагов, и паттерн звучит не так, как записан. SWING начинает зависеть от номера паттерна.

Как измерено. Выставлены SWING 0, RAND 0, PROB 0, PTRN 5, канал песни 3 и темп 120; настройки сохранены, устройство перезагружено. Получилось SWING 4, RAND 120, PROB 3. При темпе 140 MODE, CH и GATE секвенсора вернулись к умолчаниям (FWD, 1, 80 вместо PEND, 5, 70).

Как проявляется. После включения аккуратно записанный паттерн время от времени пропускает ноты, прыгает по шагам и меняет громкость. А если предыдущий сеанс шёл в темпе быстрее 127 BPM, все настройки секвенсора сбрасываются.

E3 Выбранное приложение не запоминается

Что происходит. Выбор приложения в меню не запускает сохранение. Номер приложения попадёт в память, только если потом изменить какой-нибудь параметр.

Почему мешает. Поведение непредсказуемо: иногда режим запоминается, иногда нет.

Как измерено. Выбран SONG, пауза 6 с (больше задержки автосохранения), перезагрузка — устройство включилось в ARP.

Как проявляется. Выключили устройство в секвенсоре — включили и попали в арпеджиатор.

Е4 Арпеджиатор включается в состоянии PLAY

Что происходит. Признак «играет» хранится вместе с параметрами арпеджиатора, не проверяется при загрузке и восстанавливается при включении.

Почему мешает. Первая же нажатая клавиша запускает арпеджио, а нажатие PLAY «для запуска» на самом деле его останавливает.

Как измерено. PLAY в ARP, сохранение, перезагрузка — арпеджиатор в состоянии «играет». То же состояние было и на устройстве до начала тестов.

Как проявляется. После включения в углу уже горит ►, и ответ на первые нажатия не тот, что ожидаешь.

Е2 Быстрый поворот энкодера в STEP EDIT теряет щелчки

Что происходит. В редакторе шагов из накопленных за цикл щелчков учитывается только направление: курсор всегда сдвигается на один шаг.

Почему мешает. Несколько щелчков за цикл накапливаются как раз тогда, когда цикл занят перерисовкой экрана (14 мс), а рука крутит быстро.

Как измерено. В один цикл передано 10 щелчков — курсор сдвинулся на 1 шаг.

Как проявляется. Чтобы попасть на дальний шаг из 64, приходится крутить медленно: быстрые движения «теряются».

ГЛАВА 6

Вопросы к автору

В этих семи местах поведение расходится с ожидаемым, но могло быть задумано. Исправлять их стоит только после решения Евгения.

Код	Что измерено	Вопрос
B12	ТАР-темп считается по последнему интервалу. Нажатия с интервалами 600/600/600/800 мс дали 69–70 BPM, а среднее — 92	Нужно ли усреднение по 3–4 нажатиям? Одно неточное нажатие сейчас сильно сдвигает темп
B14	После Start первая нота секвенсора звучит на 6-м тике, то есть на шестнадцатую позже доли	Должен ли шаг 1 звучать сразу по Start, как у DAW и драм-машин?
C4	СС 123 на 16 каналов уходит на каждом шаге воспроизведения: 80 сообщений за 5 шагов	СС 123 на все каналы при STOP — понятно. А на каждом шаге тоже задумано? Это обрывает ноты других инструментов в цепи и даёт джиттер В4
C5	Pitch Bend, Program Change и оба вида Aftertouch не проходят на выход. SysEx с кабелем стенда проверить нельзя: кабель режет SysEx длиннее 3 байт	Должен ли ESPidi быть прозрачным для всего, что он не обрабатывает?
D7	Несохранённые правки паттерна молча пропадают при смене PTRN	Нужно ли предупреждение или авто-сохранение паттерна?
D12	В песне паттерн играет без своего GATE: при GATE = 20 нота длится 6 тиков вместо 1. SWING и RAND/PROB в песне тоже не действуют	Должен ли паттерн в песне звучать так же, как в секвенсоре?
D15	Песня в режиме REV стартует с шага 1, а секвенсор в REV — с последнего	Стоит ли сделать одинаково?

Что работает и что дальше

Многое в прошивке работает надёжно, и это тоже проверено измерениями.

- внутренний темп точен: отклонение 0,005 % за 12 секунд;
- в простое Clock ровный: $20,83 \pm 0,08$ мс;
- файл паттерна после загрузки и сохранения совпадает байт в байт (2193 байта);
- запись в STEP EDIT соблюдает лимиты: 6 нот и 3 СС на шаг, старшие вытесняются;
- арпеджиатор держит 8 клавиш $\times$ 4 октавы = 32 ноты;
- внешний Clock и транспорт (Start/Stop/Continue) принимаются и пробрасываются без потерь, темп на экране сходится в пределах 2 BPM;
- 5000 СС под внешний Clock прошли насквозь без единой потери;
- простое нажатие PLAY в SEQ и SONG не меняет EEPROM — как и утверждал Евгений.

Порядок исправлений

От того, что ломает игру, к неудобствам:

1. C11 (SysEx). Причина найдена; исправление — прослойка, завершающая незакрытый SysEx: устройство глохнет полностью.
2. Тайминг. Вынести тактирование в отдельную высокоприоритетную задачу FreeRTOS и отказаться от рассылки 128 NoteOff — гасить только реально звучащие ноты (B5, B6, B4, B7, B3, B8).
3. Зависающие и двойные ноты: C2, C10, C3, B13, C1.
4. Хранение: E1 (перекрытие EEPROM), затем E4, E3, D8.
5. Логика секвенсора и песни: D1, D3, D10, D11, D4, затем F2 и C6.

Каждое исправление проверяется тем же автотестом: пока он не станет зелёным, дефект не считается исправленным.

* * *

Приложение. Сводка подтверждённых дефектов

Код	Область	Суть	Замер
C11	MIDI	Обрезанный SysEx отключает приём нот до перезагрузки	F0 7D 01
B5	Тайминг	Стык паттернов в песне	146,6 мс
B6	Тайминг	Отпускание клавиши в ARP	139,1 мс
B7	Тайминг	Смена паттерна во время игры	16,4 мс
B3	Тайминг	Перерисовка экрана при вращении энкодера	13,8 мс
B4	Тайминг	Джиттер Clock на шагах секвенсора	σ 9,3 мс
B8	Тайминг	Автосохранение в основном цикле	10,9 мс
B13	Тайминг	Потеря внешнего Clock вешает ноту	нота 60
C1	MIDI	STRUM: двойная отправка	2/2
C2	MIDI	HOLD съедает NoteOff	нота 60
C3	MIDI	NoteOn поверх звучащей ноты	нота 60
C10	MIDI	Запись: NoteOff не проходит	нота 60
C6	MIDI	MONITOR: канал + 1	8 из 8
D1	Секвенсор	Запись на шаг позже	шаг 1 вместо 0
D3	Секвенсор	Цепочка Tie длиннее нормы	18 вместо 15
D4	Секвенсор	PEND вне границ после LENGTH	шаг 9 при 4
D8	Секвенсор	CLEAR сбрасывает слот	0 вместо 4
D10	Песня	RND + CYCLE OFF: случайная остановка	1 и 4 из 8
D11	Песня	MUTE длится PAUSE $\times$ DIV	96 вместо 48
E1	Хранение	Перекрытие EEPROM; при BPM > 127 сброс всего блока SEQ	SWING 4, RAND 120
E3	Хранение	Приложение не запоминается	ARP вместо SONG
E4	Хранение	ARP включается играющим	► после старта
F2	Интерфейс	STEP EDIT теряет щелчки энкодера	1 из 10